

Тема 7 АПРОКСИМАЦИОННИ И ИНТЕРПОЛАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРИВИ

Теория на параметрични и имплицитни криви и модели на повърхността: Криви на Безие, В-сплайни. Триангулационни повърхностни описания. Повърхностна реконструкция от разпръснати данни.

упр.8 Реализиране на системи работещи със сплайни и криви на Безие.

7.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сплайн – това е крива, удовлетворяваща критерии за гладкост.

Базови опорни точки – набор от точки, въз основа на които се постига построяването на кривата.

Интерполация – построяване на крива, минаваща точно през набора от зададени базови точки.

Апроксимация – изглаждане, приближение, т.е. построяване на гладка крива, преминаваща **близо** до базовите точки.

Екстраполация – построяване на линии в пределите на интервалите, зададени от базовите точки.

В най-простия случай интерполацията може да се реализира по пътя на съединяването на базовите точки с отсечки, способ наречен линейна интерполация. Тази крива точно преминава през базовите точки, но има ограничено приложение. Значително повече са приложенията, които изискват интерполация с гладка крива. Критериите за гладкост касаят производните на функцията, с която се интерполира. От какъвто порядък е съществуващата производна, то от този порядък е и гладкостта на кривата. Обикновено достатъчно гладка се счита функция, която има производни от първи и втори порядък.

7.2 ФОРМУЛИРОВКА НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА КРИВИ

Нека е дадена съвкупност от реални абсциси $x_1, \dots, x_n$ и ординати $y_1, \dots, y_n$, където $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ и x_i е някакво наблюдавано или математически определено число. Задачата на едномерната **интерполация** е да се построи такава функция, че

$$f(x_i) = y_i \quad (7.1)$$

за всяко i и $f(x_i)$ да приема “разумни” стойности за всяко x , $x_1 < x < x_n$. Критерият за “разумност” може да се мени и може никога да не бъде разбран задоволително. Ако се допусне $f(x_i)$ да се различава от y_i , може характерът на данните да се отрази по-правилно и да се коригират някои грешки в тях. Така поставената задача е задача на апроксимацията

$$f(x_i) \approx y_i \quad (7.2)$$

за всяко i и $f(x_i)$ да приема “разумни” стойности за всяко x , $x_1 < x < x_n$.

Търсенето на крива, **преминаваща през** зададено множество точки е **задача на интерполацията**, а търсенето на крива, **минаваща близо** до зададено множество точки е **задача на апроксимацията**. За двете може да се използва общ термин - построяване на крива. Най-известните методи използват кривите на **полиноми**, линейна комбинация на **многочлени**, **сплайни** и различни видове **параметрични** криви.

Същината на задачата за построяване на крива по точки е определението за разумно поведение на функцията между точките, т. к. от безкрайния брой функции, които могат да построят кривата, трябва да се избере една с подходящ критерий. Например - със зададена степен на гладкост и простота на реализация. **Задачата на графичното изобразяване на тези криви е да се намери за всяка една от тях най-добре представящото ги множество от пиксели.**

7.3 ПОЛИНОМИ

Повечето интерполационни и апроксимационни функции се строят посредством линейна комбинация от елементарни функции. Когато елементарната функция е едночлен,

интерполацията и апроксимацията е с полиноми. Когато елементарната функция е многочлен, то видът на интерполационните и апроксимационни алгоритми се определят от вида на многочлена.

Функцията, **интерполираща** данни, представени чрез множество точки с координати

$$(x_i, y_i), \text{ има вида: } y(x) = C_1 F_1(x) + C_2 F_2(x) + \dots + C_n F_n(x), \quad (7.3)$$

където $F_n(x)$ е едночлен, например: $F_n(x) = x^n$, $F_n(x) = \sin(nx)$, $F_n(x) = e^{\lambda_n x}$

Съществува **само един полином** от **степен** n или по-малка, който интерполира **$n+1$ данни**. Възможни са много други базисни едночлени. Най-известния полином има вида:

$y(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, където a_i ($i = 0, 1, \dots, n$) са коефициенти на полинома. Полиномът се намира след решение на система линейни уравнения, съставени на базата на известните базови точки. Като резултат се определят коефициентите на полинома. Недостатъците на този подход: графиката на полином от голяма степен се характеризират с голямо „вълнение“ между базовите точки; извън границите на базовите точки полиномите имат силна тенденция към неограничено нарастване или намаляване; колкото по-висока е степента на полинома толкова повече нараства и грешката от решаването на системата линейни уравнения.

7.4 МНОГОЧЛЕН НА ЛАГРАНЖ

Алгоритмите за интерполация с многочлен на Лагранж (Фиг. 7.1.а/) използват за базис полиноми на Лагранж, асоциирани с множеството $\{x_i\}$, $i = 1, \dots, n$, $l_j(x)$ притежаващи

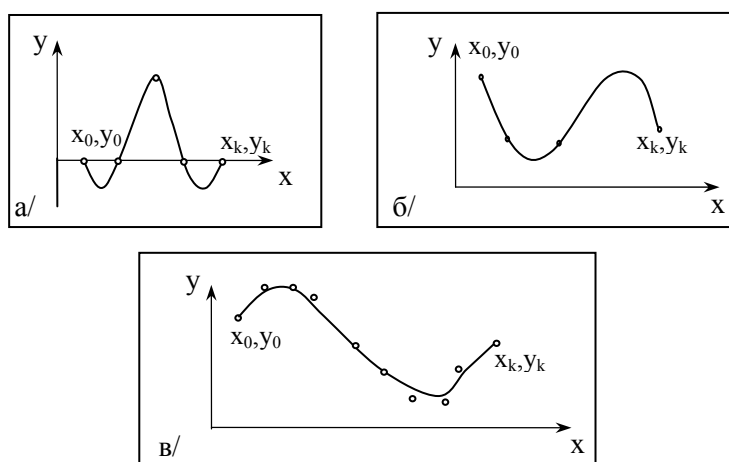
$$\text{следните свойства: } l_j(x_i) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}. \quad (7.4)$$

Многочленът на Лагранж е:

$$l_j(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

Интерполационната функция има вида:

$$y = \sum_{j=0}^n l_j(x) \cdot y_j = \sum_{j=0}^n y_j \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_i)}{(x_j - x_i)} \quad (7.5)$$



Фиг. 7.1 а/ Интерполация по Лагранж;
б/ Сплайнова крива, в/ В-сплайн

Основен недостатък в случая се явяват същественият колебания, които може да претърпи кривата между две съседни точки. Това е обяснимо, тъй като полиномът представлява сума от функции в съответни степени. Коефициентите на полинома се избират така, че в

съответните възлови точки, той да приема конкретни стойности [Гочев]. Стойностите за останалите точки остават неконтролируеми. Един от начините за намаляване на колебанията е интерполация с помощта на частични многочлени. Разглеждането става за по-малки интервали, определени от междинни точки. Подобриването на резултата до голяма степен зависи от удачния избор на тези точки [Павлидис].

7.5 СПЛАЙНОВИ КРИВИ

За да се избегнат тези недостатъци при построяването на гладки криви се използва подход заключаващ се в формирането на съставени от отделни сегменти криви. Това са така наречените **частично полиномиалните** функции от различен тип (**сплайн**). В общия вид частично полиномиалните функции (Фиг. 7.1.б/) се представят с уравненията:

$$P(x) = P_i(x), \quad x_i \leq x \leq x_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, k-1 \quad (7.6)$$

$$P_i^{(j)}(x_i) = P_{i+1}^{(j)}(x_i), \quad i = 1, \dots, k-1, \quad j = 0, 1, \dots, r-1 \quad (7.7)$$

където:

x_0, x_k - **начална и крайна точка на сегмента** $[a, b]$, $x_0 = a, x_k = b$;

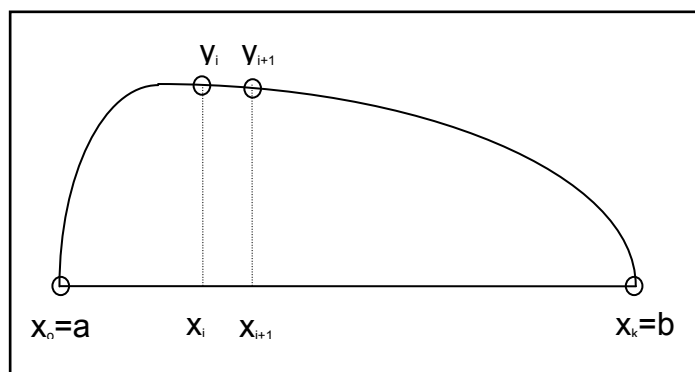
$x_1, \dots, x_{k-1}$ - точки, които делят сегмента $[a, b]$ на **под-сегменти**, наречени точки на **залепването**, а точките от възпроизведената крива, съответстващи на тези стойности се наричат **възли**;

i - номер на под-сегмента;

$k-1$ - брой на под-сегментите;

$P_i(x)$ - многочлени със степен най-много m ;

$P_i^{(j)}(x)$ - j -та производна, характеризираща кривината в точка x_i .



Фиг. 7.2 .

Условията за непрекъснатост се задават с уравнения (7.7), където $j > 0$. Когато ограничението отпада се задава $r=0$. При $r=1$ става дума за непрекъсната функция, върху чиито производни не са наложени ограничения. Ако $r=m+1$, то сегментът $[a, b]$ се покрива с един многочлен и следователно при $r=m$ има максимален брой на ограниченията, породени от нетривиалната частично полиномиална функция. Прост сплайн е частично полиномиална функция при $r=m$. Терминът **линеен, квадратичен и кубичен** сплайн се отнасят за $m=1, m=2, m=3$ съответно. Простите сплайни имат $k+m$ степени на свобода. Сплайн се нарича частично полиномиална функция при $r < m$. Видът на многочлена $P_i(x)$ определя вида на сплайна.

В – сплайн

В - сплайните (Фиг. 7.1.в/) с постоянна стойност на i -тия под-сегмент се задават с израза:

$$N_{i,0}(x) = \begin{cases} 1, & x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ 0, & x \notin [x_i, x_{i+1}] \end{cases} \quad (7.8)$$

В-сплайнът от m -та степен на сегмента $[x_i, x_{i+m+1}]$ се определя с израза:

$$N_{i,m}(x) = \frac{x - x_i}{x_{i+m} - x_i} N_{i,m-1}(x) + \frac{x_{i+m+1} - x}{x_{i+m+1} - x_{i+1}} N_{i+1,m-1}(x) \quad (7.9)$$

Всяко $N_{i,m}$ се получава от един или два други многочлена едно ниво по високо от него.

Частично полиномиалната функция има вида: $P(x) = \sum_{i=-m}^{k-1} a_i \cdot N_{i,m}(x)$. Коефициентите a_i се получават от ограничителните уравнения, като броят на неизвестните силно зависи от избора на възлите.

7.6 ПАРАМЕТРИЧНО ЗАДАДЕНИ КРИВИ

7.6.1 Многочлени на Безие

Този клас многочлени се прилагат в интерактивни графични системи за приблизително решаване на задачата за построяване на крива по точки. Вместо самите точки се използват определено множество точки, наречени **ориентири или още реперни или управляващи**. Многочленът се задава в параметрична форма.

$$X = P_x(t), \quad Y = P_y(t), \quad t \in [0; 1]$$

Ако $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$ са точките ориентири, то многочленът на Безие се определя така:

$$P_x(t) = \sum_{i=0}^m C_m^i \cdot t^i \cdot (1-t)^{m-i} \cdot x_i, \quad P_y(t) = \sum_{i=0}^m C_m^i \cdot t^i \cdot (1-t)^{m-i} \cdot y_i, \quad (7.10)$$

$$\text{където: } C_m^i \text{ е комбинация от } m \text{ елемента от } i \text{-ти клас; } C_m^i = \frac{m!}{i! \cdot (m-i)!}$$

Във векторна форма многочленът има вида:

$$P(t) = \begin{bmatrix} P_x(t) \\ P_y(t) \end{bmatrix}, \quad P_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix},$$

$$P(t) = \sum_{i=0}^m C_m^i \cdot t^i \cdot (1-t)^{m-i} \cdot P_i, \quad (7.11)$$

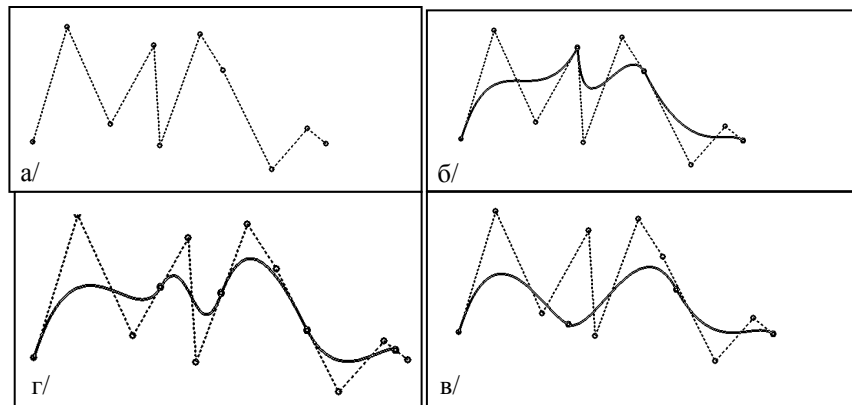
където t се изменя от 0 до 1.

Друг запис на уравнение (7.11), на който се основава геометричния алгоритъм за построяване на кривата на Безие.

$$P_{0,m}(t) = P_{0,m-1}(t) + t(P_{1,m}(t) - P_{0,m-1}(t))$$

, където

$P_{0,m}(t)$ е крива получена за ориентири от 0 до m . $P_{1,m}(t)$ е крива получена за ориентири от 1 до m . $P_{0,m-1}(t)$ е крива получена за ориентири от 0 до $m-1$.



Фиг. 7.3 а/ опорни точки; б/ Сплайнова кубична крива на Безие, в/ Крива на Безие получена с точки ориентири

Разполагането на точките ориентири е нещо, което изисква достатъчно висока квалификация. Това обстоятелство се явява сериозен недостатък на метода. Методът е с достатъчна простота за програмиране. Справедлив е не само за двумерни, но и за вектори с произволна размерност и това го прави удобен за описание на пространствени криви.

Кривите на Безие, показани на фиг. 7.3 а/, б/ г/ приличат на намагнитена лента, закрепена в краищата си и привлечена от магнити, поставени в точките ориентири. Кривата се приближава толкова по-близо до точките, колкото по-голяма е тяхната кратност.

Геометричен алгоритъм за построяване многочлен на Безие.

Означения:

P_i - първоначално избраните точки ориентири; R_i - стари ориентири; Q_i - нови ориентири.

For всяко t от 0 до 1 с интервал dt do
begin

for i от 0 до m $R_i = P_i$;

$n=m$;

While $n>0$ do

begin

For i от 0 до $n-1$ $Q_i = R_i + t \cdot (R_{i+1} - R_i)$;

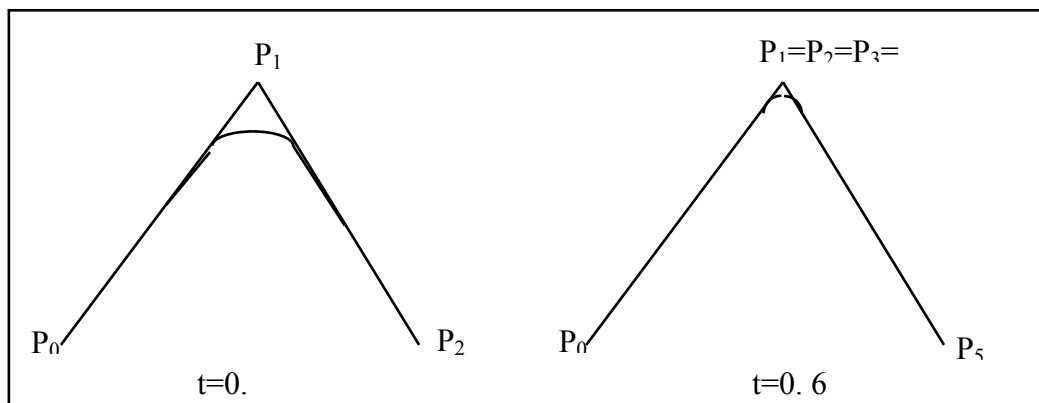
$n=n-1$;

For i от 0 до n $R_i = Q_i$;

end;

$P(t) = R_0$;

end.



Фиг. 7.4

При $m < 5$ е удобно да се използва геометричния алгоритъм за построяване на крива на Безие, т.к. броят на операциите е по-малък, но при големи m се предпочита алгоритъм по схемата на Хорнер

Алгоритъм по схемата на Хорнер за построяване многочлен на Безие.

Означения: P_i - първоначално избраните точки ориентири; Q_i - нови ориентири.

For всяко t от 0 до 0,5 с интервал dt **do**

begin

изчислява се $(1-t)^m$;

$Q_0 = P_m$;

for i от 1 до m **do**

begin

$Q_i = (t(1-t))Q_{i-1} + C_m^{m-i} \cdot P_{m-i}$;

end;

$P(t) = (1-t)^m \cdot Q_m$;

end;

For всяко t от 0,5 до 1 с интервал dt **do**

begin

изчислява се t^m ;

$Q_0 = P_0$;

for i от 1 до m **do**

begin

$Q_i = ((1-t)/t) \cdot Q_{i-1} + C_m^i \cdot P_i$;

end;

$P(t) = t^m \cdot Q_m$;

end.

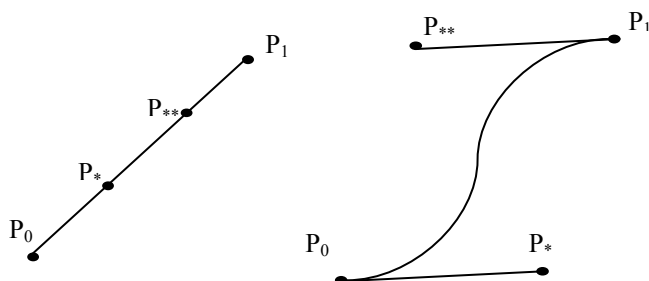
Кривата на Безие, показана на фиг. 7.4. прилича на намагнитена лента, закрепена в краищата си и привлечена от магнити, поставени в точките ориентири. Кривата се приближава толкова по-близо до точките, колкото по-голяма е тяхната кратност.

7.6.2 Сплайнова кубична крива на Безие [Рачев и др.]

За зададен масив от опорни точки P_0, P_1, P_2, P_3 сплайновата кубична елементарна крива на Безие според [Поляков] се определя със следното уравнение:

$$R(t) = (((1-t)P_0 + 3tP_1)(1-t) + 3t^2P_2)(1-t) + t^3P_3, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (7.12)$$

Кривата започва от точка P_0 и завършва в точка P_3 , допирайки се до отсечките P_0P_1 и P_2P_3 . Свойствата на тази крива са следните: приближава се вътрешно към изпъкнала обложка обхващаща опорните точки на кривата, геометрически е непрекъсната и еднозначно определена. Кубическите криви на Безие са използвани в CorelDraw за създаването на всеки тип линии. За всеки отрязък може да се включи режим „Крива“ и да се зададе втора точка (възел в термините на CorelDraw) и да се даде команда за „преобразуване на крива“. В този режим отрязъка се допълва с двойка контролни точки. (P^* , P^{**}), равноотдалечени от края на отрязъка. (Фиг. 7.5.)



Фиг. 10.5 Преобразуване на отсечка в крива на Безие и изменение на формата на кривата

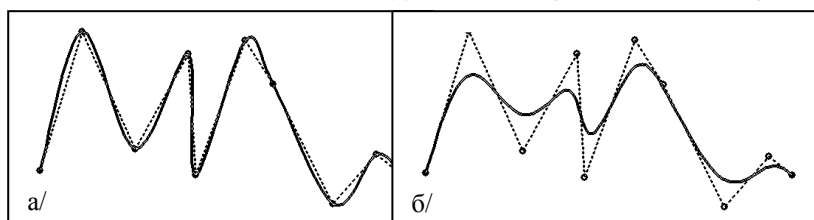
Четворката точки P_0, P^*, P^{**}, P_1 определят кривите на Безие. При промяна местоположението на контролни точки. (P^*, P^{**}) следва промяна на формата на кривата.

7.6.3 Интерполационна крива на Катмул-Ром

За зададен масив от точки P_0, P_1, P_2, P_3 сплайновата крива на Катмул-Ром (Фиг. 7.6. а/) според [Поляков] се определя със следното уравнение (7.13):

$$R(t) = \frac{1}{2} \left(-t(1-t)^2 P_0 + (2-5t^2+3t^3)P_1 + (1+4t-3t^2)P_2 - t^2(1-t)P_3 \right) \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Свойствата на тази съставна сплайнова крива са: преминава през точно определени точки, геометрически е непрекъсната и еднозначно определена. Тази крива минава през всяка от базовите точки. При построяването на кривата, всеки от съставните и сегменти се изчислява на базата на поредна четворка от наборни точки. Затова при построяването на затворена съставна крива се добавят копия на първата и последната точка на съответните позиции в подреждането на точките. За да се получи затворена крива при n – броя точки, попълненото множество точки би имало вида : $P_{n+1} = P_0, P_{n+2} = P_1, P_{n+3} = P_2$



Фиг. 10.6. а/ Крива на Катмул-Ром; б/ Бета сплайнова крива.

7.6.4 Елементарна бета-сплайнова крива

За зададен масив от точки P_0, P_1, P_2, P_3 бета - сплайновата крива (Фиг. 7.6. б/) се определя със следното уравнение:

$$R(t) = b_0(t)P_0 + b_1(t)P_1 + b_2(t)P_2 + b_3(t)P_3, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (7.14)$$

Функционалните коефициенти $b_0(t), b_1(t), b_2(t), b_3(t)$ се задават със следващите формули:

$$b_0(t) = \frac{2\beta_1^3}{\delta}(1-t)^3; \quad b_3(t) = \frac{2t^3}{\delta};$$

$$b_1(t) = \frac{1}{\delta}(2\beta_1^3 t(t^2 - 3t + 3) + 2\beta_1^2(t^3 - 3t + 2) + 2\beta_1(t^3 - 3t + 2) + \beta_2(2t^3 - 3t + 1));$$

$$b_2(t) = \frac{1}{\delta}(2\beta_1^2 t^2(-t + 3) + 2\beta_1 t(-t^2 + 3) + 2\beta_2 t^2(-2t + 3) + 2(-t^3 + 1));$$

Където $\beta_1 > 0$ и $\beta_2 \geq 0$ и $\delta = 2\beta_1^3 + 4\beta_1^2 + 4\beta_1 + \beta_2 + 2$.

Параметрите β_1 и β_2 се наричат параметри на формата на бета-сплайновата крива. Свойствата на тази крива са следните: приближава се вътрешно към изпъкнала обхващаща точките крива, геометрически е непрекъсната и чрез параметрите β_1 и β_2 формата на кривата може да се регулира. За да се построи затворена бета – сплайнова крива при n – броя точки, попълненото множество точки би имало вида : $P_{n+1} = P_0, P_{n+2} = P_1, P_{n+3} = P_2$.